МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

Руководитель:	К защите допустить:
Доцент кафедры СиПУ	Доцент кафедры ИБТКС
д.т.н., Мушенко А.С.	к.т.н., А.П. Плёнкин
_____	_____
(подпись)	(подпись)
«____» _____ 20__ г.	«____» _____ 20__ г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ПРОЕКТУ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Междисциплинарный проект 1»

на тему:	Dashboard управления и мониторинга систем стабилизации
Команда:	NoName

Выполнили:

Чужиков Даниил Андреевич КТбо1-10

(подпись, фамилия, имя, отчество, группа)

Бабарин Владислав Максимович КТбо1-10

(подпись, фамилия, имя, отчество, группа)

Колосов Иван Денисович КТбо1-12

(подпись, фамилия, имя, отчество, группа)

Белоногов Роман Дмитриевич КТбо1-17

(подпись, фамилия, имя, отчество, группа)

Таганрог 2026 г.

1. Анализ технического задания

Команде предстоит разработать интерактивный веб-дэшборд для удаленного управления и мониторинга системой стабилизации. Необходимо реализовать визуализацию параметров системы в реальном времени через кастомный сетевой протокол.

2. Обзор аналогов

2.1. Перечень аналогов

UBIDOTS [1] — предназначена для промышленного IoT и подходит для проектов, требующих удалённого мониторинга и управления подключёнными устройствами. Ключевые характеристики: поддержка более 20 типов виджетов для создания настраиваемых дашбордов. Возможность встраивать собственные виджеты или целые страницы платформы. Упрощённое подключение устройств через шаблоны, которые определяют свойства, переменные и внешний вид. Поддержка групп и тегов для организации устройств и ресурсов.

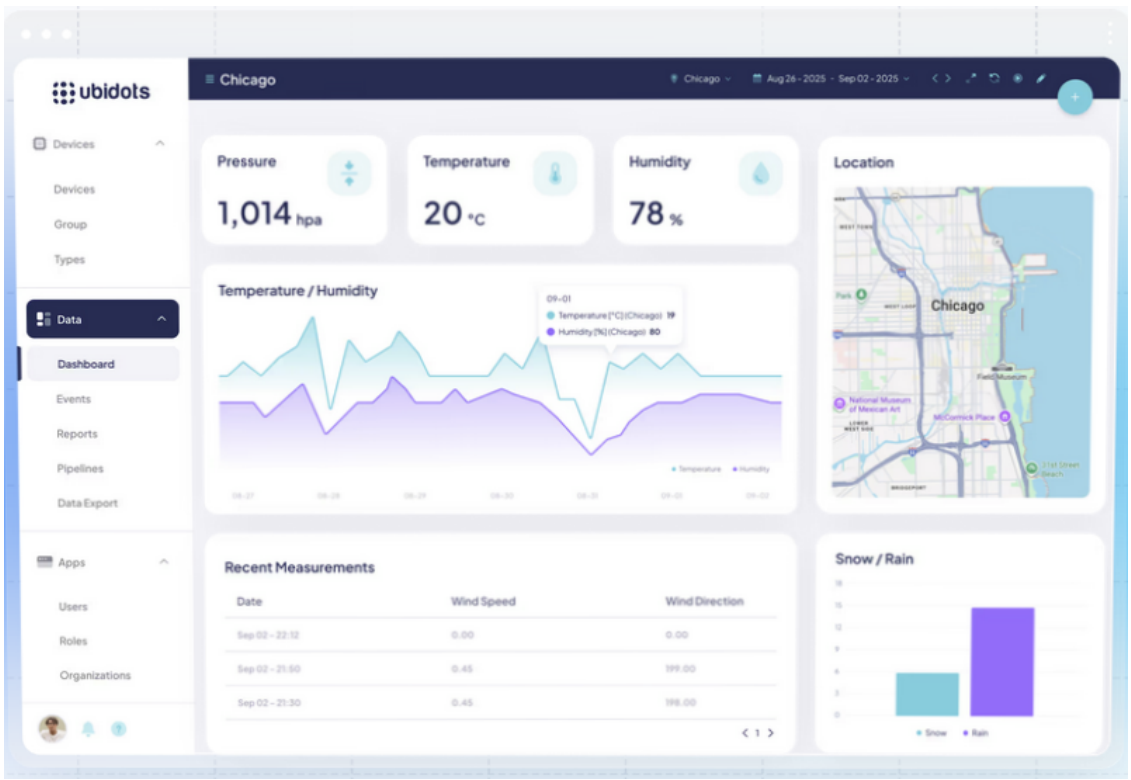

Рис. 1: UBIDOTS

ADAFRUIT IO [2] — позволяет собирать, хранить и анализировать данные с датчиков и устройств, а также создавать интерактивные дашборды и управлять проектами через веб-интерфейс или мобильное приложение. Ключевые характеристики: Совместимость с широким спектром аппаратных платформ, включая Arduino, ESP8266, Raspberry Pi и другие. Возможность создавать графики, таблицы и другие визуальные представления данных. Настройка правил для автоматизации действий на основе данных. Доступ к обширной библиотеке примеров, руководств и поддержки от сообщества Adafruit.

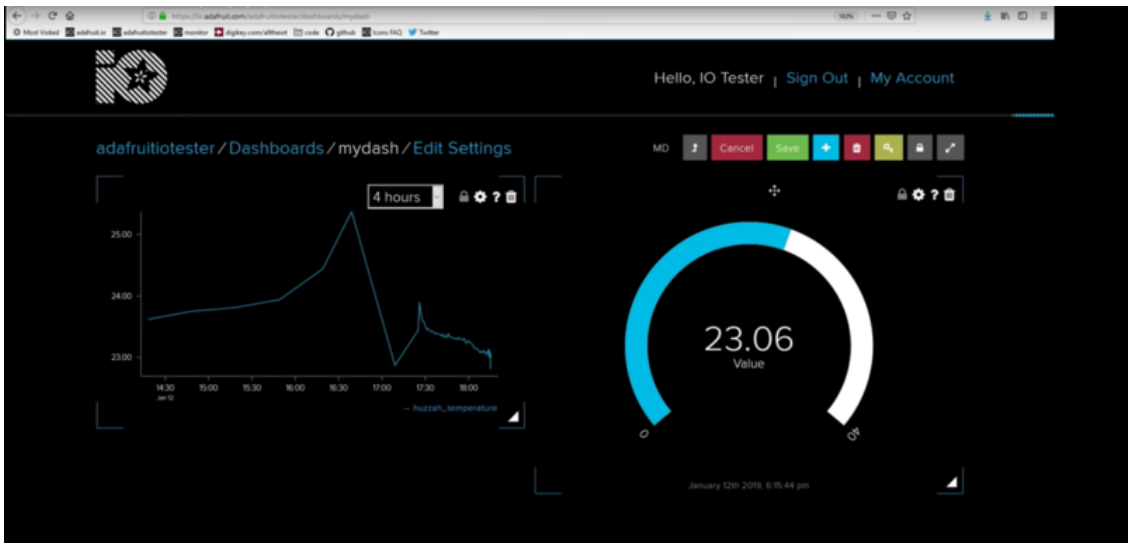

Рис. 2: ADAFRUIT IO

BLYNK [3] — позволяет быстро разрабатывать приложения для управления микроконтроллерами через мобильное приложение или веб-интерфейс. Ключевые характеристики: Доступны версии мобильного приложения для iOS и Android. Позволяет создавать интерфейсы с помощью перетаскивания виджетов. Возможность создавать дашборды и управлять устройствами в реальном времени через веб-интерфейс. Совместимость с широким спектром микроконтроллеров и аппаратных платформ. Возможность определять логику данных и правила, запускаемые событиями, с помощью визуального редактора без кода. Возможность создавать команды, роли и разрешения с поддержкой многопользовательской структуры.

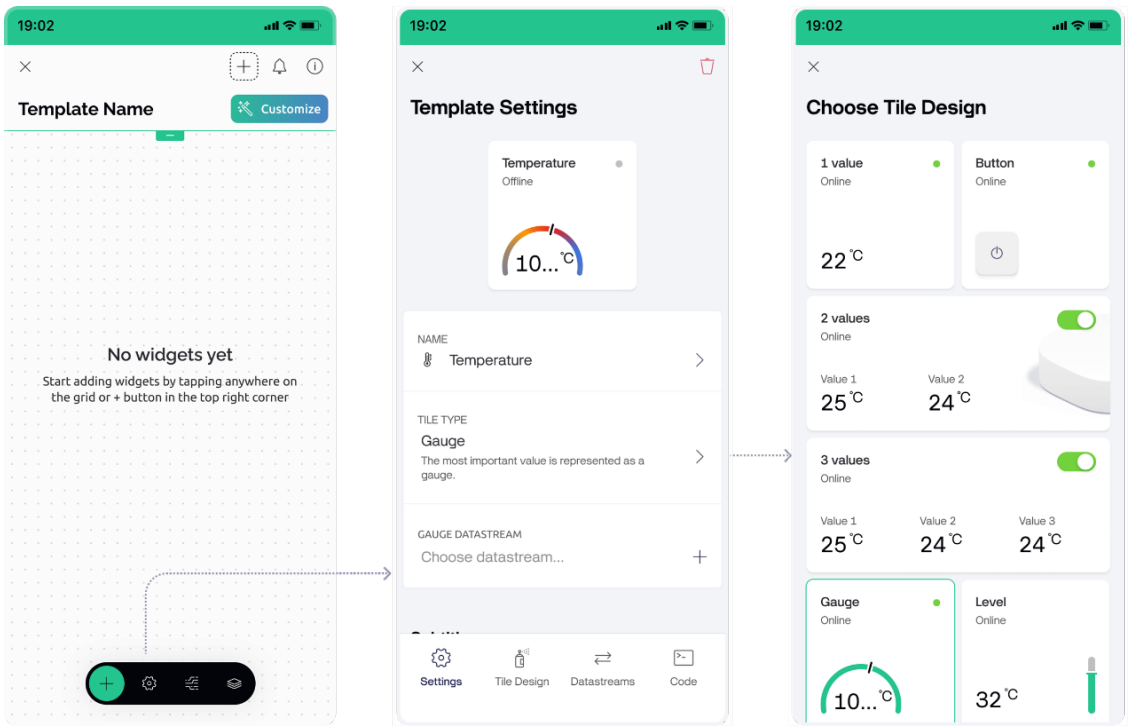

Рис. 3: BLYNK

2.2. Анализ обзора аналогов

В таблице 1 представлена сводная таблица аналогов и продукта команды.

Вывод по результатам анализа аналогов: Рассмотренные решения (Ubidots, Adafruit IO, Blynk) предоставляют мощный инструментарий для типовых IoT-проектов, однако обладают рядом ограничений для узконаправленных задач. Наш разрабатываемый продукт выигрывает у конкурентов за счет гибкости: он полностью адаптирован под систему стабилизации, позволяет обрабатывать данные внутренними библиотеками Python, сохранять их в нужном формате (pickle, JSON) и обеспечивает независимую интерактивную визуализацию без привязки к сторонним облачным сервисам и коммерческим подпискам.

3. Управление проектом

3.1. Решаемая проблема

Проблема систематизации и визуализации данных, поступаемых с микроконтроллера, возможность настройки и управления данными и са-

Таблица 1: Сводная таблица аналогов и продукта команды

Характеристика	**Ubidots**	**Adafruit IO**	**Blynk**	**Наш продукт**
Целевая аудитория	Промышленные проекты, бизнес, системные интеграторы.	Хобби-проекты, образование, небольшие коммерческие решения.	Хобби-проекты, прототипирование, коммерческие решения (с подпиской).	Компании, занимающиеся аппаратными решениями совместно с программными.
Визуализация данных	+ Мощный инструментарий: более 20 типов виджетов. - Может быть избыточным для простых проектов.	+ Базовые графики и таблицы, простота настройки. - Ограниченный набор виджетов.	+ Мобильное приложение с drag-and-drop. - Меньше возможностей для глубокой аналитики.	+ Интерактивная визуализация, работа в реальном времени. - Необходимость написания кода для каждой визуализации.
Интеграция и API	+ Надёжная поддержка API, возможность создания собственных. - Высокая сложность для начинающих.	+ Простой API, поддержка MQTT, HTTP, Webhooks. - Ограниченные возможности кастомизации.	+ API для интеграции, поддержка OTA. - Менее гибкая интеграция по сравнению с Ubidots.	+ Возможность интеграции через библиотеки Python. - Ручное написание кода.
Автоматизация	+ Расширенные правила, оповещения. - Сложная настройка для неопытных.	+ Простые правила и уведомления. - Ограниченная логика.	+ Визуальный редактор без кода, OTA. - Менее мощные инструменты.	+ Полная автоматизация сбора и обработки. - Отсутствие визуального конструктора.
Мобильность	+ Веб-интерфейс, адаптивный дизайн. - Нет мобильного приложения.	+ Веб-интерфейс, мобильная версия. - Нет нативного приложения.	+ Нативные приложения iOS и Android. - Веб-интерфейс менее функционален.	+ Веб-интерфейс

мим микроконтроллером.

3.2. Карта выгодоприобретателей

- **Центральный круг** – НКБ ВС
- **Ближний круг** – команда проекта
- **Дальний круг** –

3.3. Дерево задач проекта

- **Организационные задачи:** собрать команду, выбрать капитана, распределить роли, выбрать название, настроить среду для совместной работы (GitHub, таск-трекер, Docker).

- **Программные задачи:** разработка backend-части (написание скриптов для приема пакетов данных, их конвертации из UDP в TCP, сохранение в формате pickle); разработка frontend-части (подготовка данных в JSON, реализация интерфейса дашборда, настройка динамического масштабирования графиков с помощью коэффициентов); реализация связи «Шлюз->Backend->Frontend».
- **Аппаратные задачи:** физическое подключение и базовая настройка микроконтроллера (системы стабилизации); отладка сетевого соединения между источником данных (аппаратной частью) и принимающим сервером.

3.4. Ресурсы проекта

В создании продукта задействуются следующие виды ресурсов:

- **Людские ресурсы:** команда студентов-разработчиков.
- **Оборудование и материальные ресурсы:** персональные компьютеры разработчиков.

3.5. План-график проекта

Ниже представлена диаграмма Ганта с задачами проекта и их разбивкой по времени.

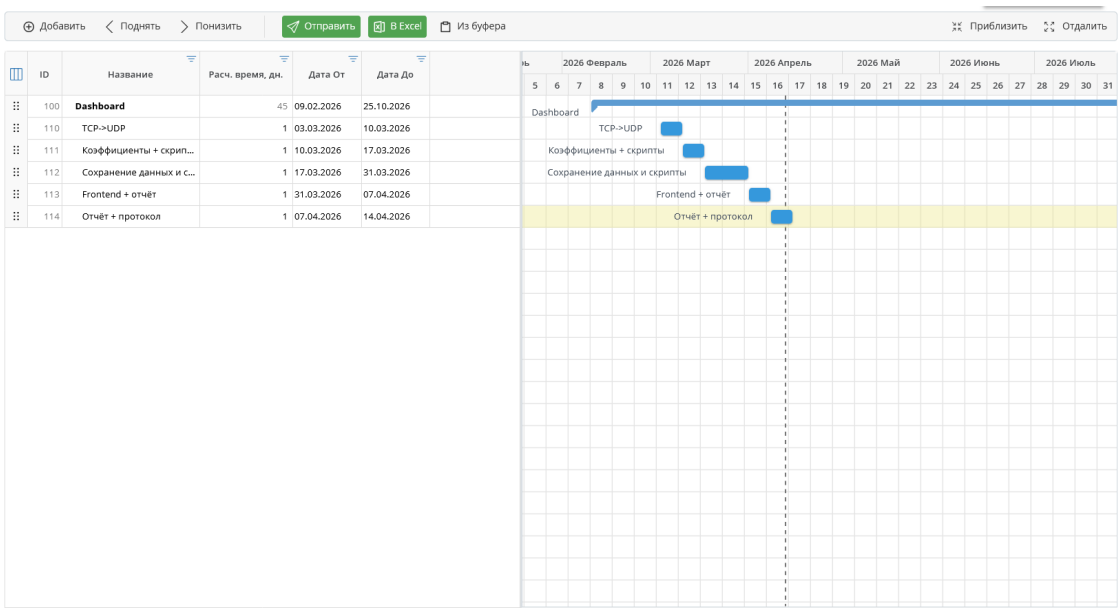

Рис. 4: План-график реализации проекта

3.6. Канбан-доска

Ниже представлен снимок экрана используемой командой Канбан-доски.

Ссылка на Канбан-доску: https://v11rus.kaiten.ru/p/4f5f3627-eac9-4478

3.7. Ожидаемые результаты проекта

В результате работы команда изучит backend и frontend разработку, специфику сетевого протокола, а также создаст dashboard для кастомной среды.

Заключение

На первом этапе выполнения проекта был проведен успешный анализ предметной области и технического задания. Изучены существующие на рынке IoT-платформы, в результате чего обоснована необходимость разработки собственного кастомного дашборда для работы со специфическим сетевым протоколом системы стабилизации.

В рамках управления проектом команда распределила роли, сформировала бэклог задач и выстроила план-график реализации. С технической точки зрения был заложен фундамент: уже создан прототип backend-

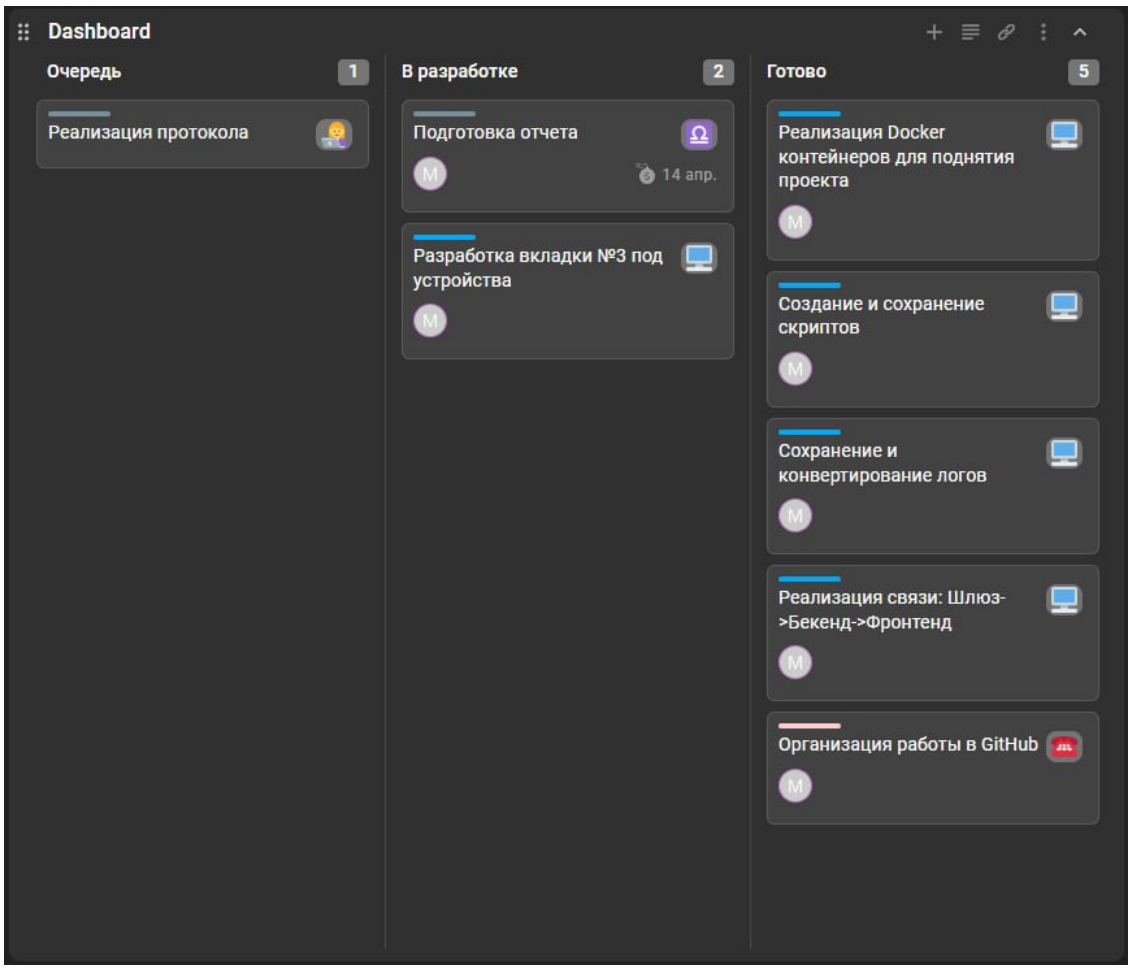

Рис. 5: Канбан-доска проекта

части, который успешно принимает данные, конвертирует пакеты из формата UDP в TCP, а также обеспечивает их сохранение (формат pickle) и сериализацию (JSON) для вывода. Организована работа в GitHub и настроены Docker-контейнеры.

Основной план на следующий этап — завершение разработки визуальной части (frontend), интеграция интерфейса с получаемыми JSON-данными, настройка интерактивного взаимодействия пользователя с графиками, а также полноценное тестирование системы в связке с работающим физическим микроконтроллером.

Список литературы

[1] Официальный сайт платформы промышленного интернета вещей Ubidots [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ubidots.com/

[2] Платформа для сбора и анализа данных с датчиков Adafruit IO [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://io.adafruit.com/

[3] Платформа для разработки IoT-приложений Blynk [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.blynk.io/